



1ª Lista de Exercícios - Fundamentos de Matemática Discreta

Disciplina: 12502 - Engenharia de Software

Nome: _____ ra: _____ Turma: _____

Professor Alexandre Monteiro

Data: 11/02/2026

1. Quais das frases a seguir são sentenças novas?

- (a) A lua é feita de queijo verde.
- (b) Ele é um homem alto.
- (c) Dois é um número primo. teste
- (d) O jogo terminará logo?
- (e) As taxas do ano que vem serão maiores.
- (f) As taxas do ano que vem serão menores.
- (g) $x - (-4) = 0$

2. Qual os valores-verdade das seguintes sentenças?

- (a) 8 é par.
- (b) 6 é ímpar.
- (c) 8 é par ou 6 é ímpar.
- (d) 8 é par e 6 é ímpar.
- (e) 8 é par e 6 é par.
- (f) $4 + 2 = 5$
- (g) $3 + 2 = 5$ e $6 + 1 = 7$
- (h) $4 + 5 = 9$ ou $1 + 2 = 4$
- (i) $3 + 2 = 5$ e $6 + 1 \neq 7$

3. São dadas diversas formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Quais estão corretas?

- (a) A resposta é 2 ou 3.
 - 1. Nem 2 nem 3 é a resposta.
 - 2. A resposta não é 2 ou não é 3.
 - 3. A resposta não é 2 e não é 3.
- (b) Pepinos são verdes e têm sementes.
 - 1. Pepinos não são verdes e não têm sementes.
 - 2. Pepinos não são verdes ou não têm sementes.

3. Pepinos são verdes e não têm sementes.
- (c) $2 < 7$ e 3 é ímpar.
1. $2 > 7$ e 3 é ímpar.
 2. $2 \geq 7$ e 3 é par.
 3. $2 \geq 7$ ou 3 é ímpar.
 4. $2 \geq 7$ ou 3 é par.
4. Seja p a sentença “Faz frio” e q a sentença “Chove”. Traduza as seguintes sentenças compostas para notação simbólica.
- (a) Não faz frio.
 - (b) Faz frio e chove.
 - (c) Faz frio ou chove.
 - (d) Chove ou não faz frio.
5. Seja p a sentença “Adriana fala francês” e q a sentença “Adriana fala dinamarquês”. Dê uma sentença verbal que descreva cada uma das seguintes:
- (a) $p \vee q$
 - (b) $p \wedge q$
 - (c) $p \vee q'$
 - (d) $p' \wedge q'$
 - (e) p''
 - (f) $(p' \wedge q')'$
6. Dados os valores-verdade p verdadeiro, q falso e r verdadeiro, qual o valor-verdade de cada uma das seguintes sentenças?
- (a) $p \wedge (q \vee r)$
 - (b) $(p \wedge q) \vee r$
 - (c) $(p \wedge q)' \vee r$
 - (d) $p' \vee (q' \wedge r)'$
7. Construa as tabelas-verdade para:
- (a) $p' \vee q$
 - (b) $p' \wedge q$
 - (c) $p \vee q'$
 - (d) $p \wedge q'$

(e) $p' \wedge q'$

(f) $(p \wedge q) \wedge (p \vee q)'$

Respostas

Exercício 1

a, c, e e f

Exercício 2

(a) V

(b) F

(c) V

(d) F

(e) V

(f) F

(g) V

(h) V

(i) F

Exercício 3

(a) 1 e 3

(b) 2

(c) 4

Exercício 4

(a) $\neg p$

(b) $p \wedge q$

(c) $p \vee q$

(d) $q \vee \neg p$

Exercício 5

(a) Adriana fala francês ou dinamarquês.

(b) Adriana fala francês e dinamarquês.

(c) Adriana fala francês ou não fala dinamarquês.

(d) Adriana não fala nem francês e nem dinamarquês.

(e) Adriana fala francês.

(f) Adriana fala francês ou dinamarquês.

Exercício 6

- (a) V
- (b) V
- (c) V
- (d) F

Exercício 7

	p		q		$\neg p$		$\neg p \vee q$
	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$
(a)	V		V		F		V
	V		F		F		F
	F		V		V		V
	F		F		V		V

	p		q		$\neg p$		$\neg p \wedge q$
	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$
(b)	V		V		F		F
	V		F		F		F
	F		V		V		V
	F		F		V		F

	p		q		$p \wedge q$		$p \vee q$		$\neg(p \vee q)$		$(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)$
	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$	$\overline{\quad}$
(f)	V		V		V		V		F		F
	V		F		F		V		F		F
	F		V		F		V		F		F
	F		F		F		F		V		F